

CSE5026: Introduction and Frontiers of Cognitive Science

Vision

Yang Xu 徐炆

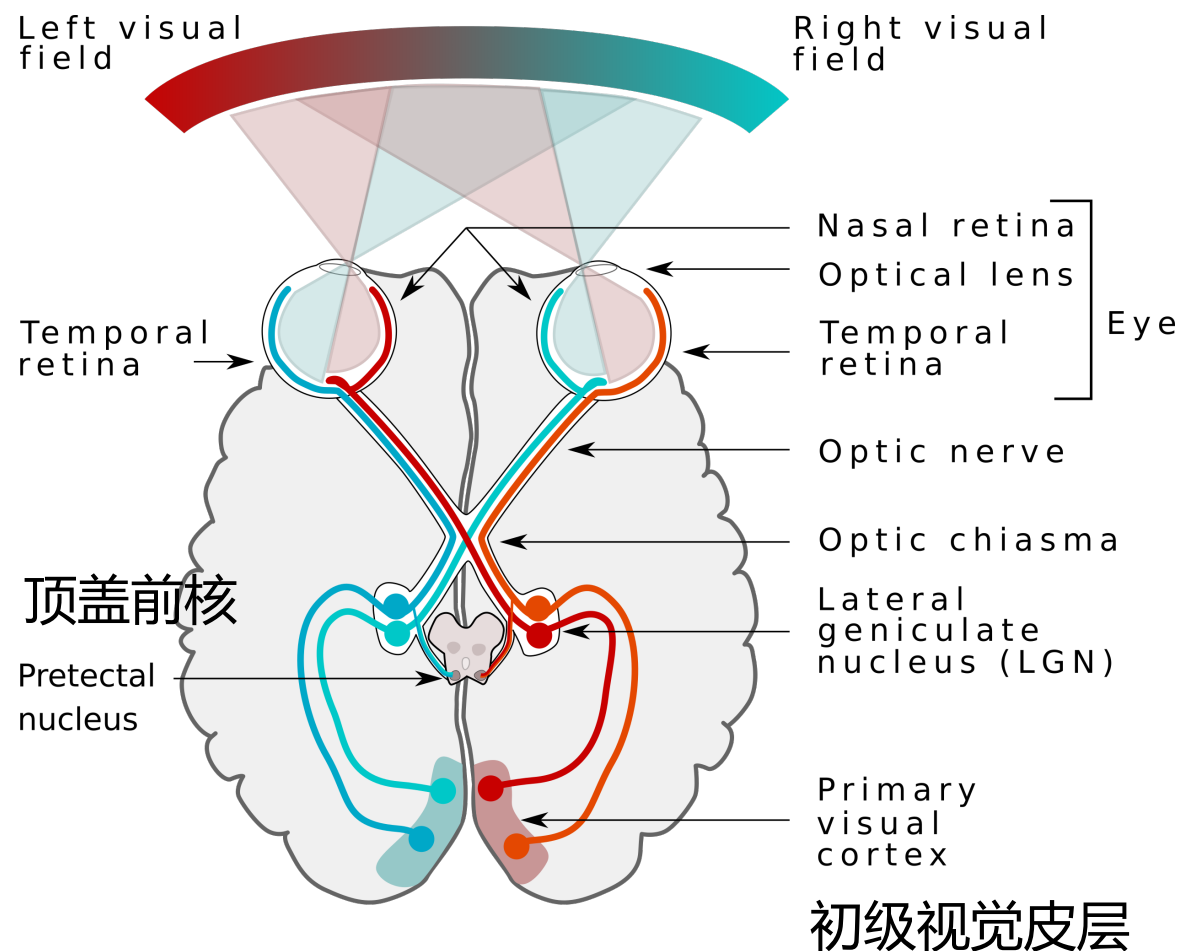
Department of Computer Science and Engineering
Southern University of Science and Technology

Overview

- Physiological Basis of Vision 视觉的生理基础
- Visual Cortex 视觉皮层信息处理
- Theories about Vision 视觉计算理论
- Convolutional Neural Networks 卷积神经网络

视觉的生理基础

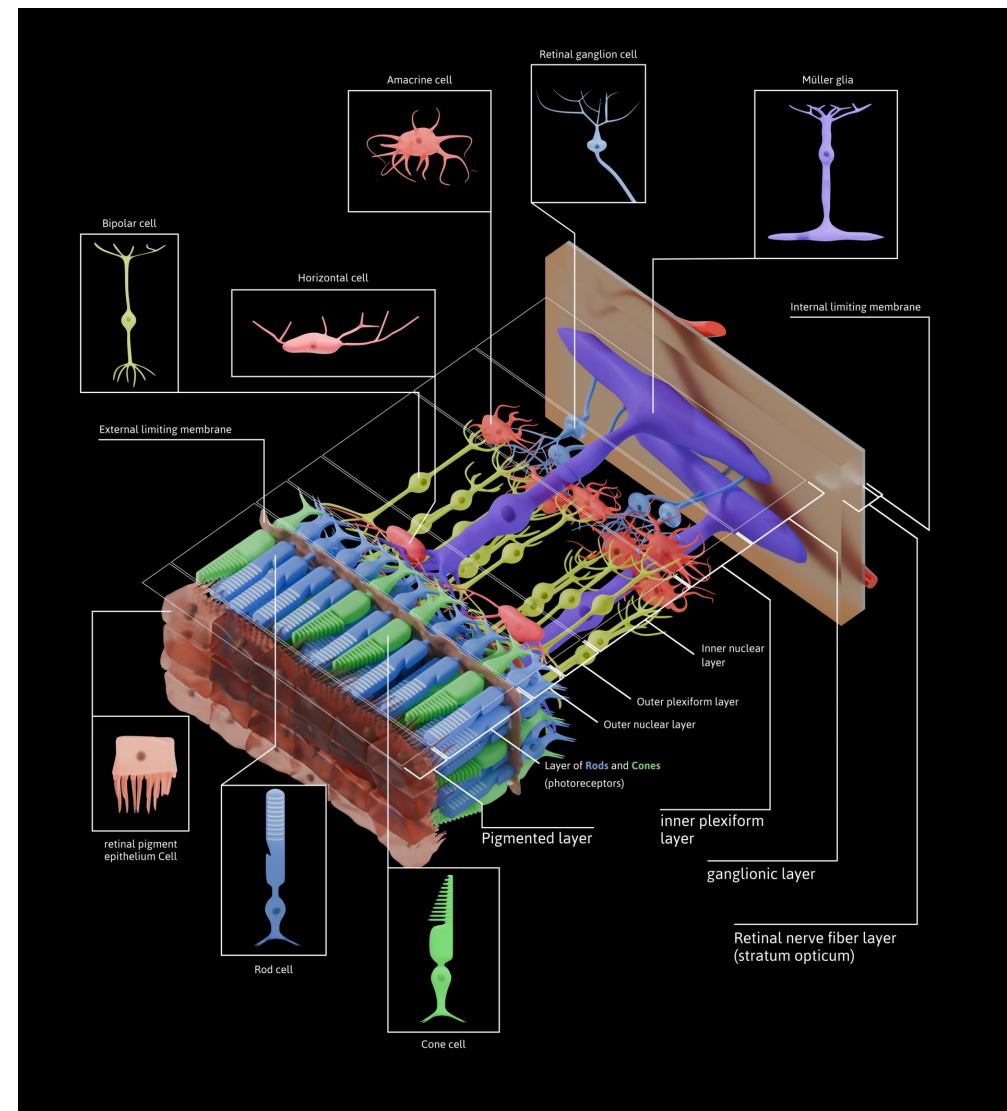
- 眼是视觉的外周器官，是人体所有感官中最复杂的。
- 来自外界的大部分信息是通过眼接收的。
- 外界物体的光线射入眼中，聚焦后在视网膜 (retina) 上成象。
- 从视网膜发出神经冲动，经视神经达到大脑皮层视区，产生视觉。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_system

视网膜 Retina

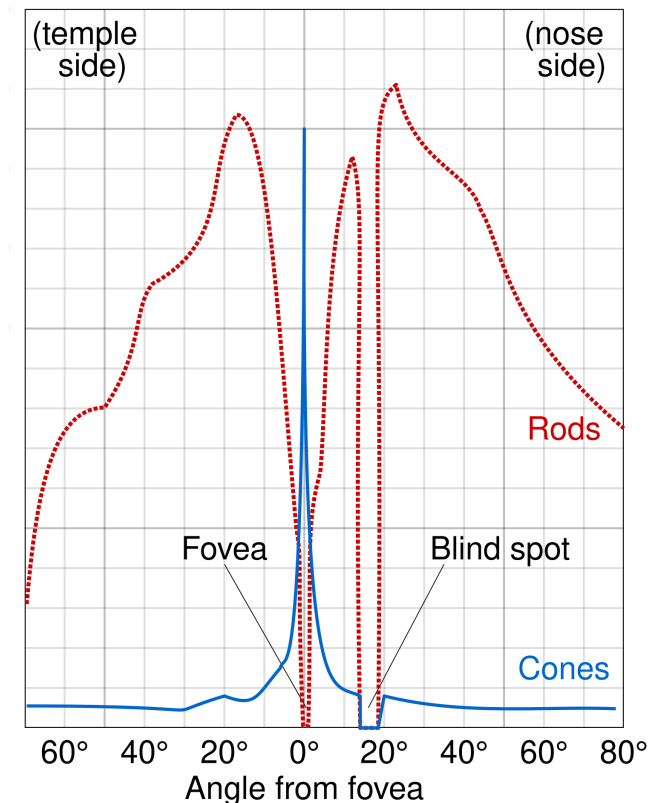
- 视网膜是脑的一部分，厚度约 0.5mm。
- 包括三级神经元：
- 第一级，光感受器
 - 由视杆细胞 (rod)、视锥细胞 (cone) 组成。
- 第二级，双极细胞 (bipolar)
- 第三级，神经节细胞 (ganglion)
 - 它们发出的轴突形成视神经。



Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_system

视网膜上的细胞

- **视杆**细胞能感受极其微弱的光纤，但不能分辨颜色。
数量：600~700万。
- **视锥**细胞只对较强光纤产生反应，但能感受不同颜色。
数量：1.1~1.3亿。
- 神经节细胞 (传出神经元) 的数量更少：
- 大约数十个或数百个视杆/锥细胞通过双极细胞与一个神经节细胞相联系。
- 视锥细胞大部分分布在中央凹 (fovea, 1mm^2)，产生最清晰的视觉

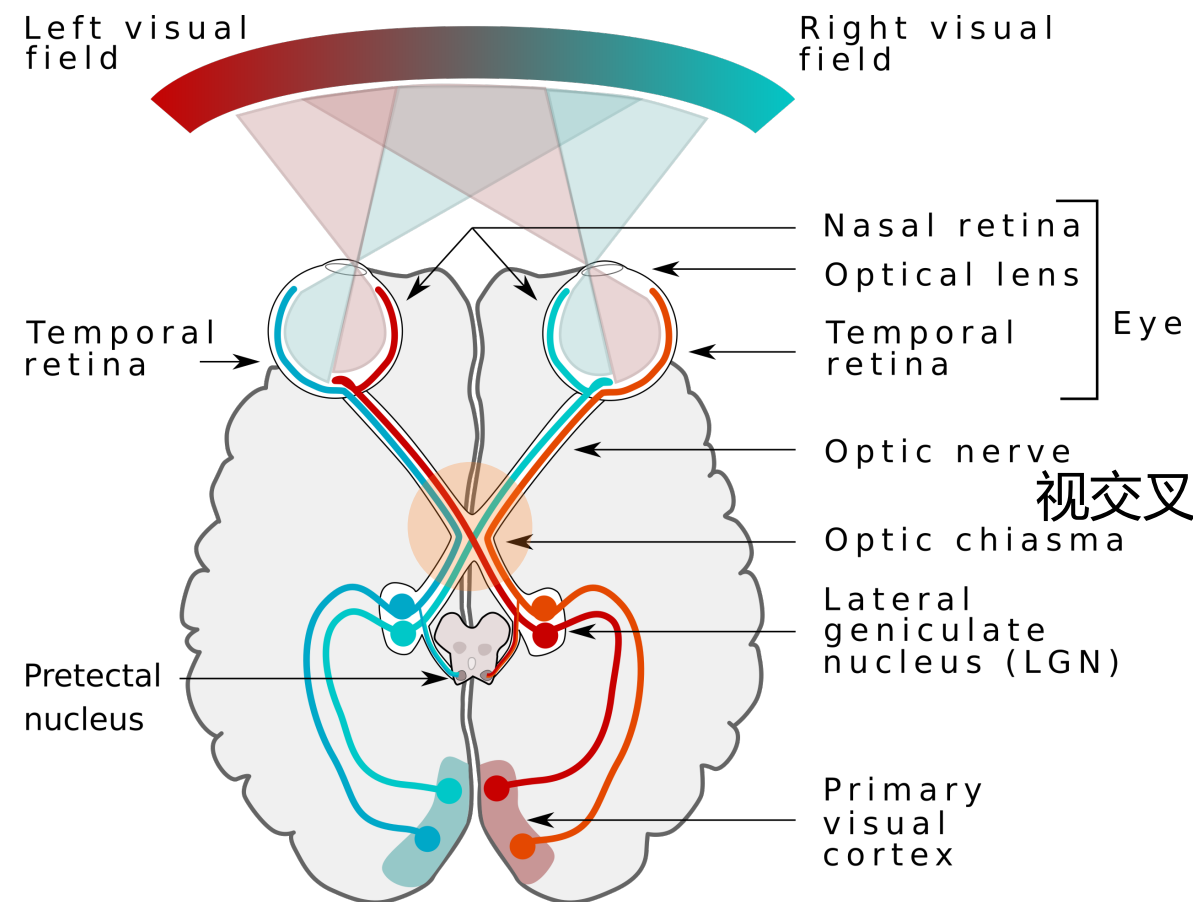


Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Retina>

Visual Pathway 视觉神经通路

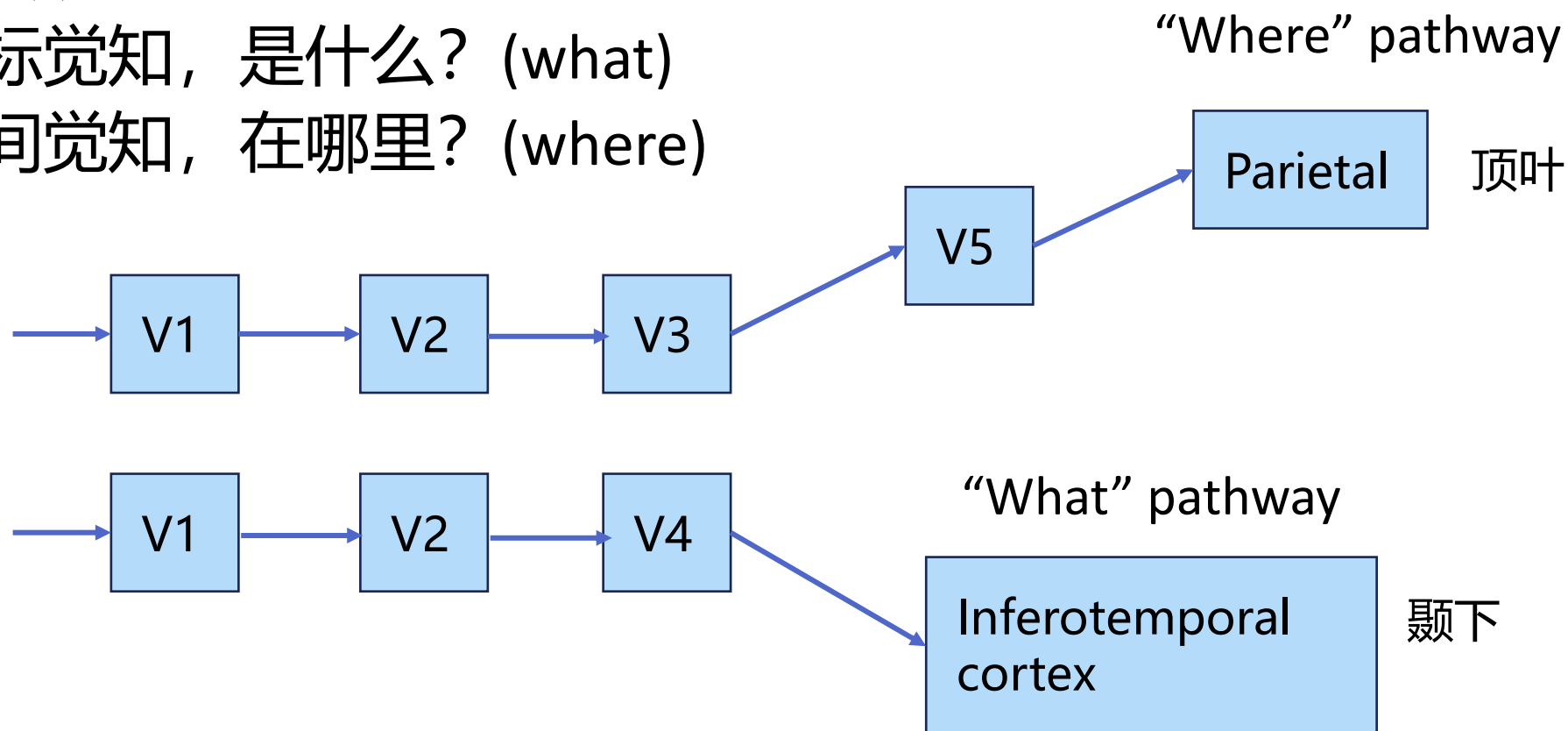
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_system

- 来自不同眼球的视神经在**视交叉 (Optic chiasma)** 发生交汇。位于大脑额叶的底部。
- 在这里，来自双眼的信息被组合起来，然后根据视野进行分割。
 - 右半视野的信息送往左脑。
 - 左半视野的信息送往右脑。
- 传递到**外侧膝状体核 (LGN)**
 - 由6层组成，对视觉信号作中继和处理。
 - 再传递到初级视觉皮层。

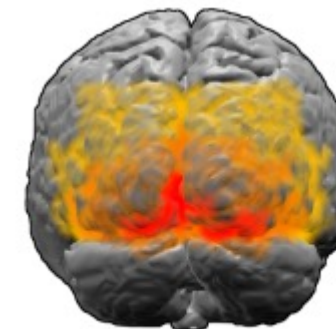


Visual Pathway 视觉神经通路

- 视觉主要功能：
 - 一是目标觉知，是什么？ (what)
 - 二是空间觉知，在哪里？ (where)



Visual Cortex 视觉皮层



- 视觉皮层位于大脑后部枕叶。
- 直接从 LGN 接收信息的区域为**初级视觉皮层 (V1)**。
- 主要功能：创建一个自下而上的视野显著图 (saliency map), 以引导**注意力**或**视线**注视到显著的视觉位置。
- 视觉信息随后流经层级结构: V2, V3, V4, V5 (也称 MT), V6
 - V1 和 V2 中的神经元对特定方向的线条做出反应, 以支持边缘 (edge) 和角点 (corner) 检测。颜色和运动的基本信息也在这里处理。
 - V3: 处理物体的整体运动 (方向与速度); V4: 识别简单形状。
 - V5: 分析自身运动 (self-motion); V6: 相对背景的运动 (motion relative to background)

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_system

Visual Cortex 视觉皮层

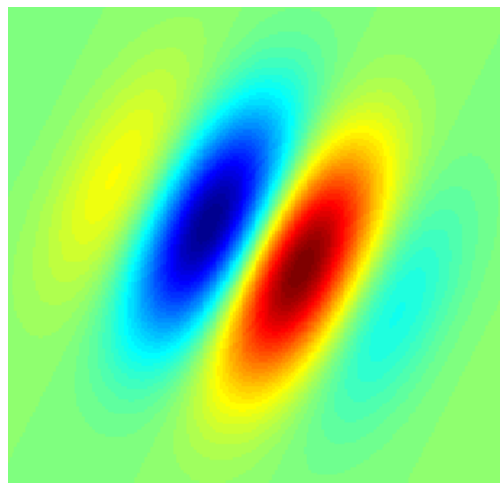
Source:

https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_cell

https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_cell

- Hubel 和 Wiesel 研究了猫/猴的视觉皮层中神经元的激发模式。
- 发现有四种类型的视皮层神经元：简单、复杂、超复杂、极高度复杂细胞。

V1中的简单细胞
主要对定向边缘
和光栅（特定方
向的条状物）做
出反应。



复杂细胞位于V1, V2, 和 V3
主要功能与简单细胞类似，但
具有一定程度的空间不变性。

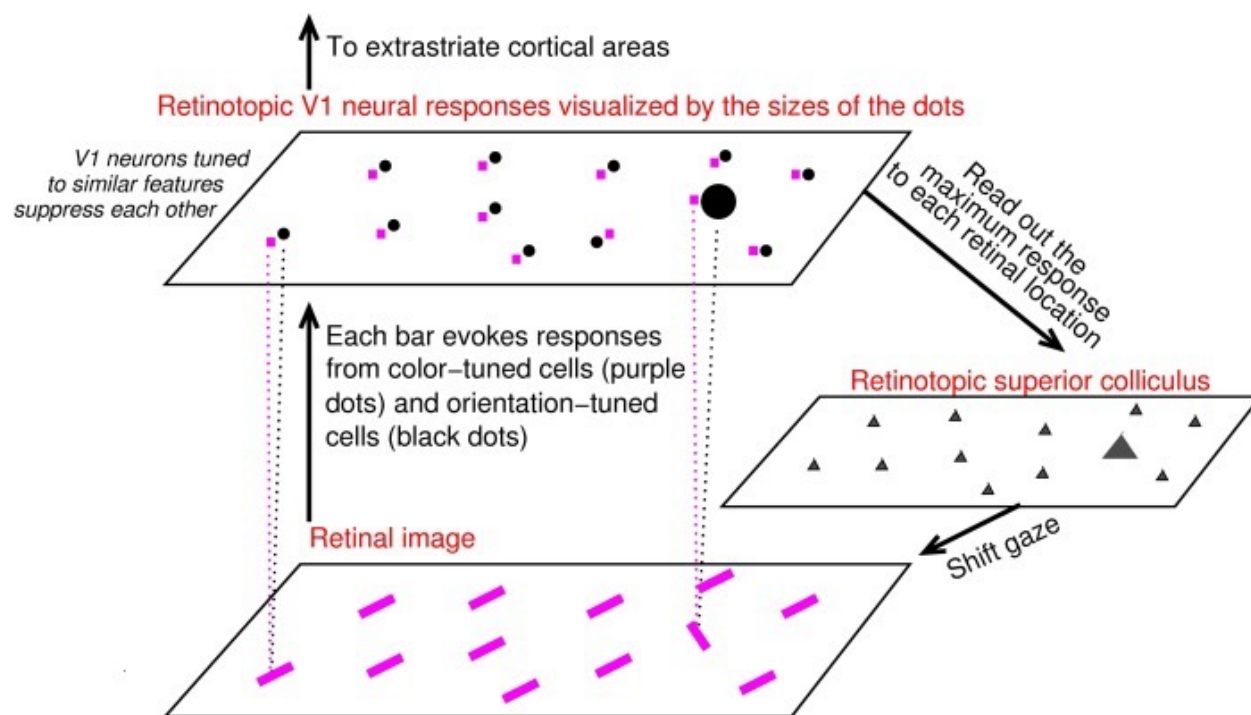
由 Gabor 滤波器模拟的简单细胞的感受野 (receptive field)

Visual Cortex 视觉皮层

- 视皮层神经元对视觉刺激的各种静态和动态特征都具有高度选择性 (feature selectivity), 包括:
 - 方位/方向选择性
 - 空间频率选择性
 - 速度选择性
 - 双眼视差选择性
 - 颜色选择性

V1 Saliency Hypothesis (V1SH) 显著性假设

- 灵长类动物的 V1 皮层能够创建视野的显著性图，从而引导视觉注意力或注视点的转移。



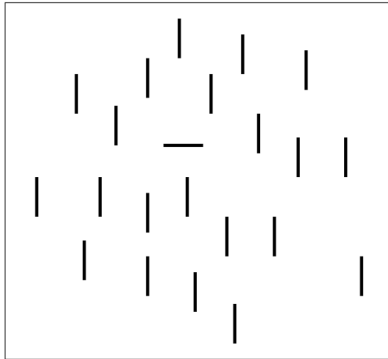
- V1区神经元对视觉信号有其偏好的方向。
- 同方向抑制：当两个V1神经元彼此靠近且具有相同偏好方向时，它们倾向于抑制彼此的活动。
- 响应特例方向的神经元逃脱了这种抑制，它的响应高于其他神经反应 (最大的黑色圆)。
- 这些响应被发送到上丘 (一个中脑区域)，以执行注视转移。

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/V1_Saliency_Hypothesis

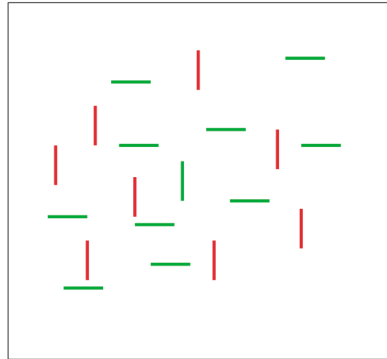
Zhaoping Li, 2002, [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

Visual search tasks

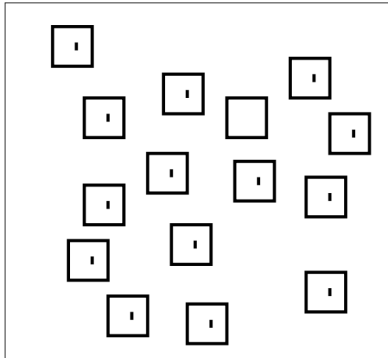
(a) Feature search



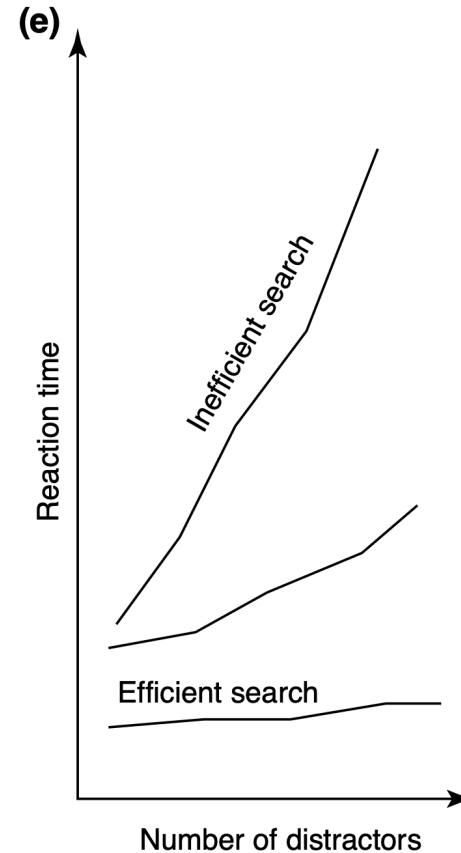
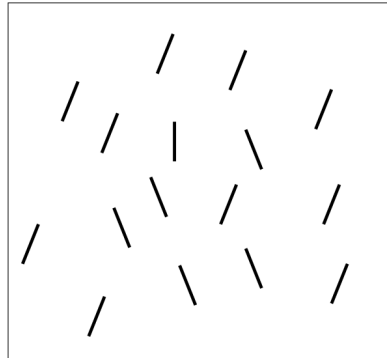
(b) Conjunction search



(c) Target lacking a feature



(d) Dissimilar distractors



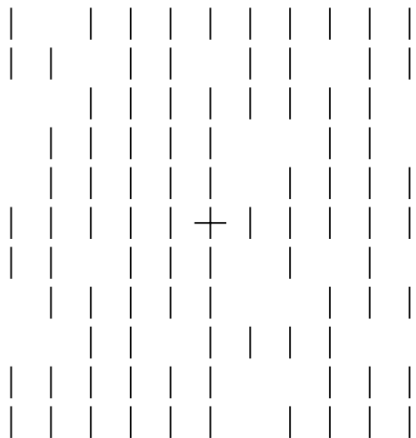
- The ease or efficiency of the search tasks are characterized by the slope of the plot of reaction time versus the number of distractors.
- A steeper slope is taken to indicate a more difficult (inefficient) search.

Source: [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

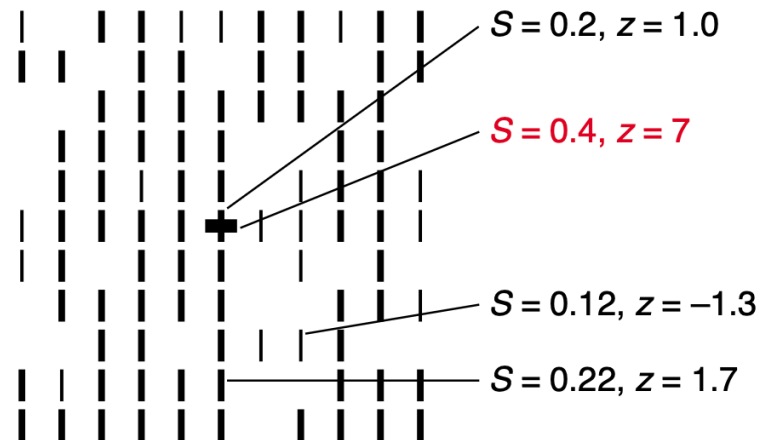
V1's output as a saliency map

Source: [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

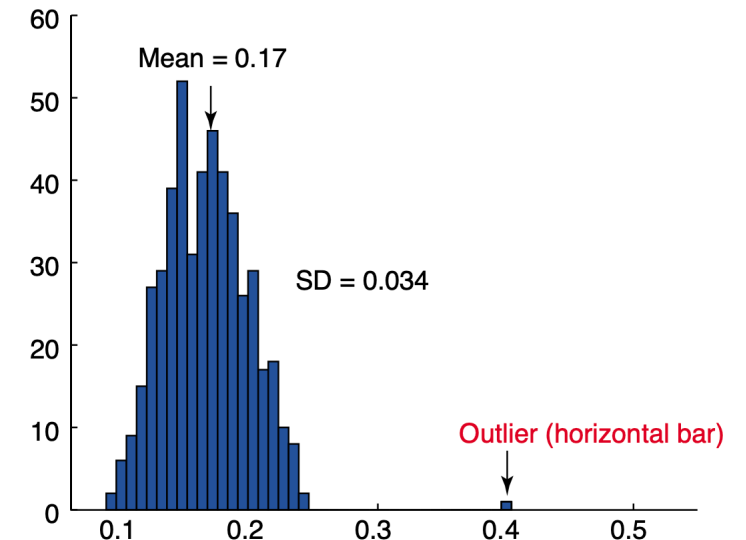
- Given a cell response, s_i , compute its saliency order $z_i = \frac{s_i - \bar{s}}{\sigma(s)}$



Visual input

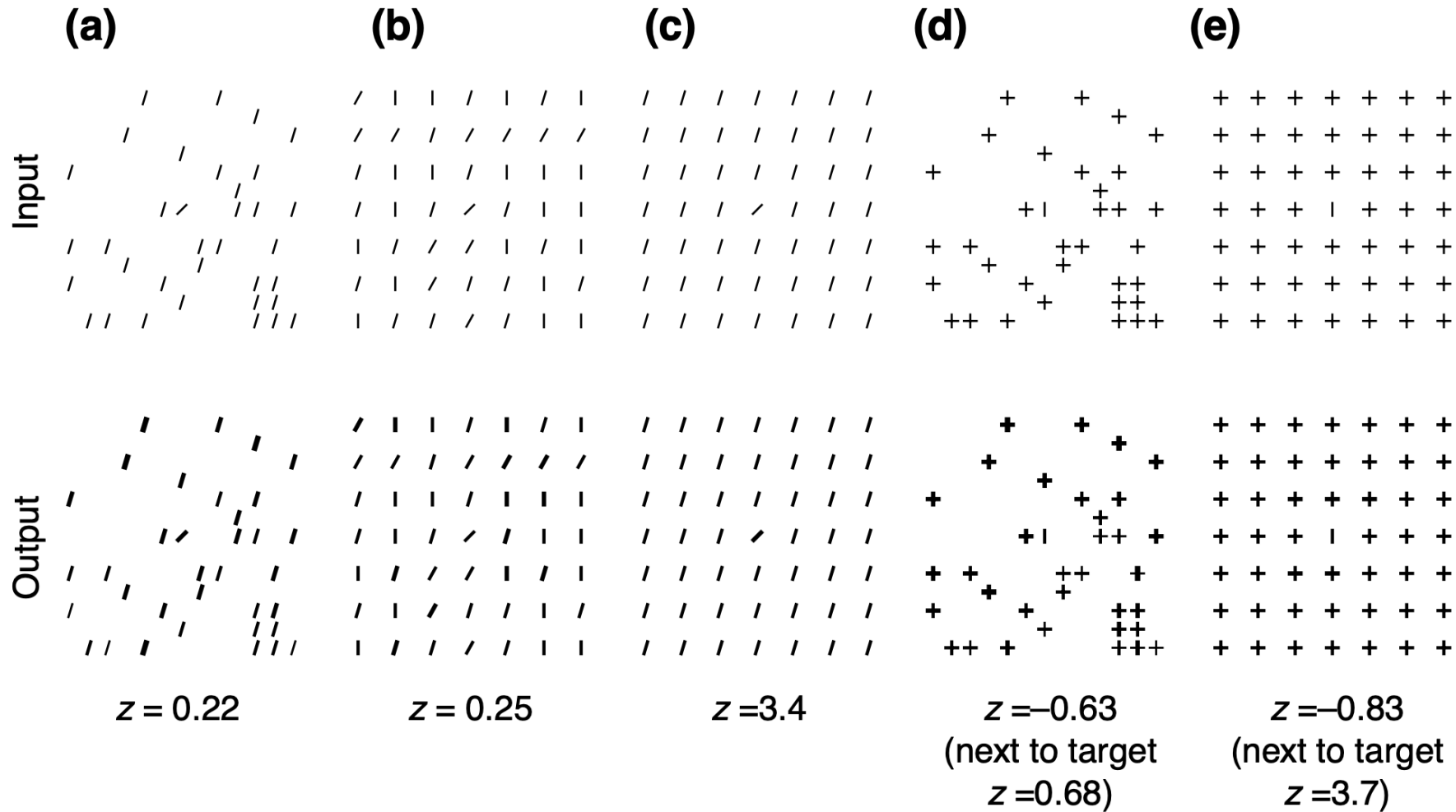


V1's output



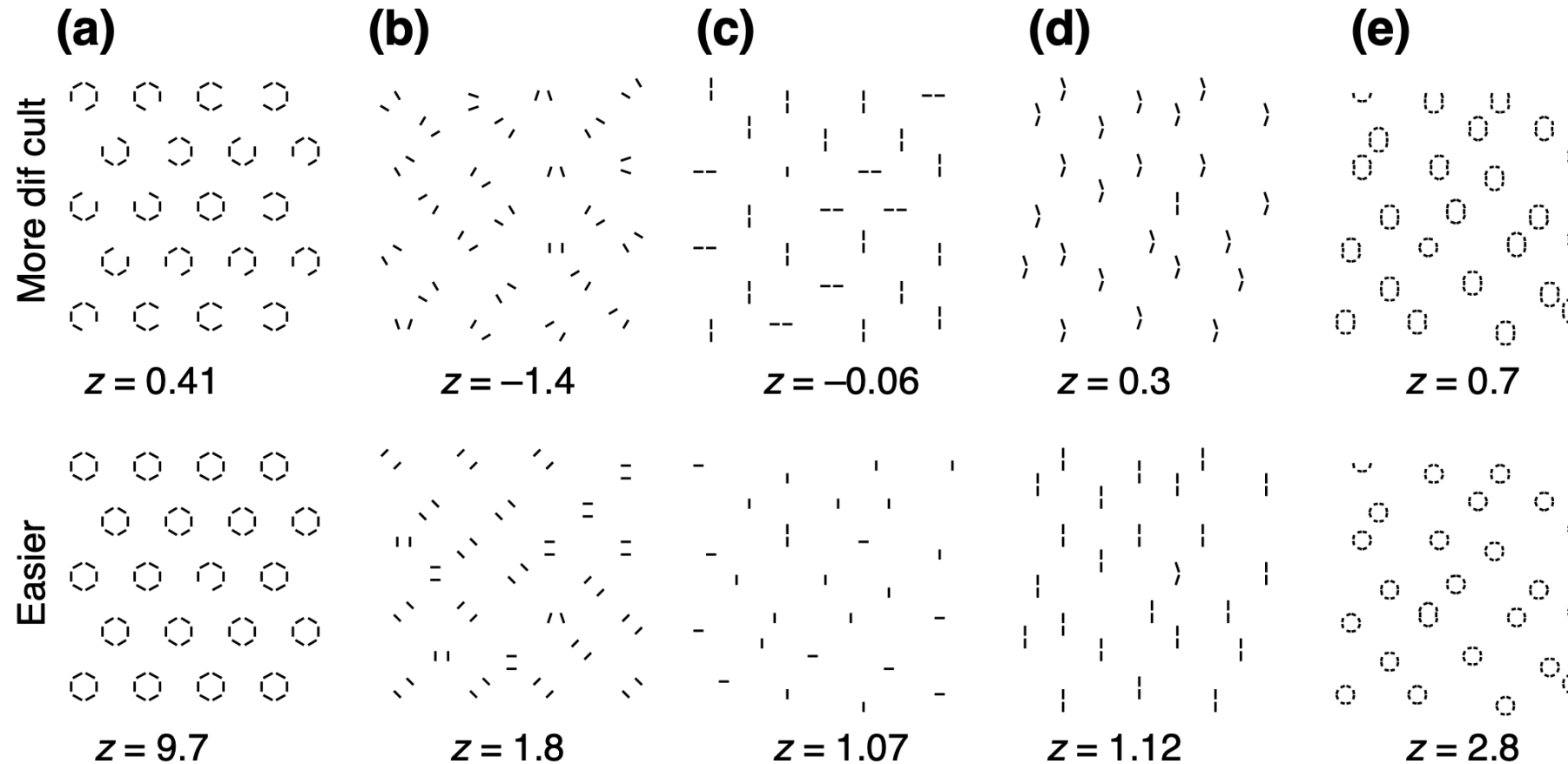
Histogram of s_i

Effect of background homogeneity



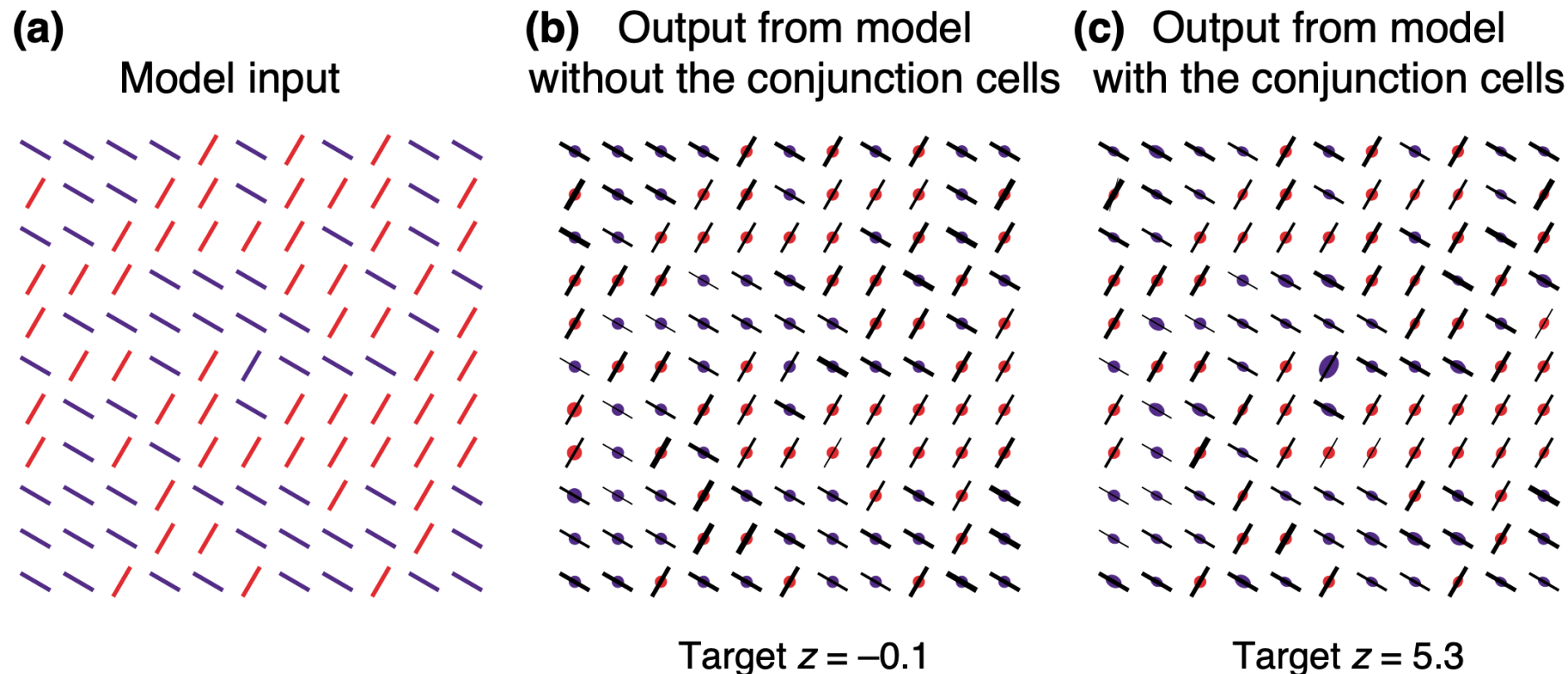
Source: [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

Asymmetries in visual search



Source: [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

Conjunction searches are more difficult



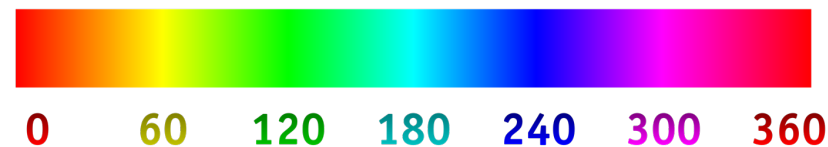
Source: [doi: 10.1016/S1364-6613\(00\)01817-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01817-9)

Overview

- Physiological Basis of Vision 视觉的生理基础
- Visual Cortex 视觉皮层信息处理
- **Theories about Vision 视觉理论**
- Convolutional Neural Networks 卷积神经网络

颜色理论 Color Theory

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/色相>



RGB编码中的色相

- 颜色分为彩色和非彩色
 - 非彩色：白色到黑色及其间深浅不同的灰色 -- 黑白系列。
 - 彩色：黑白以外的颜色。
- 彩色的三种特性：**色调**(色相 hue)、**明度** (brightness) 和**饱和度** (saturation)
 - 色调：色彩的首要特征，取决于光源的光谱组成，以及各个波长辐射的比值对人眼产生的感觉。
 - 明度：由光线强弱决定的亮度经验。
 - 饱和度：彩色的纯洁性。光谱中的单色光是最饱和的。掺入白色越多，越不饱和。

颜色理论 Color Theory

Source:

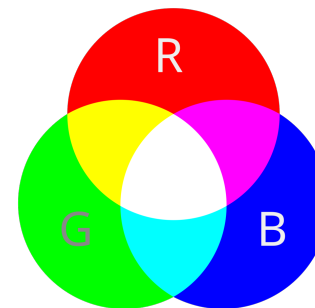
https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model

https://en.wikipedia.org/wiki/CMYK_color_model

- 使用三种纯原色，可以混合出较多可能颜色

- 加色混合，RGB 模型

- 不同颜色的光束在空间中叠加，
在光谱上按波长逐一相加，从而构成总光谱



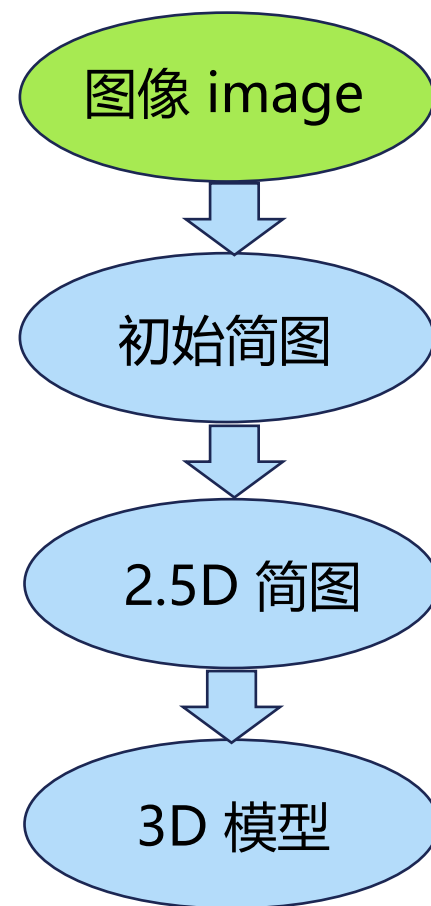
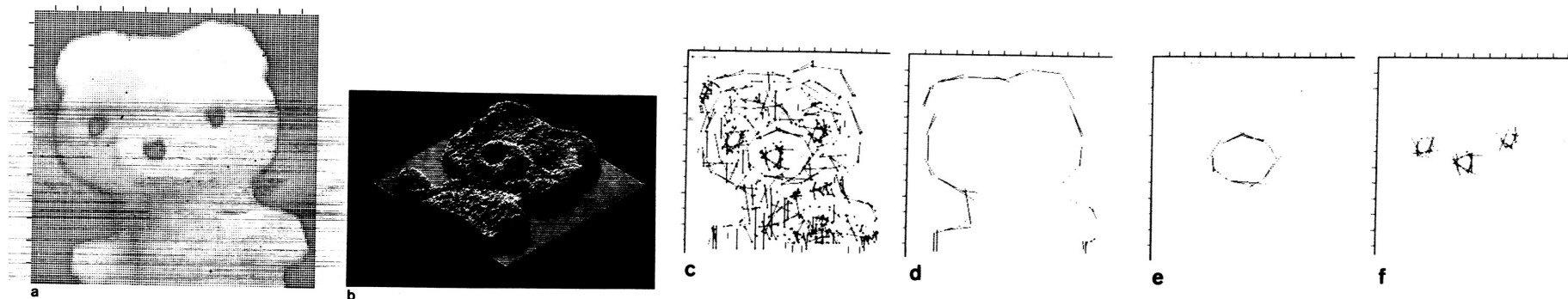
- 减色混合，CMYK模型

- 颜料/油墨会从白光中减去一些颜色
青色 (cyan)、洋红色 (magenta)、黄色 (yellow) 和黑色 (key)



马尔的视觉计算理论 Marr's Theory

- 视觉信息处理需从三个层次来理解
- 初始简图 (primal sketch): 包含基本特征如边缘、区域等
(与艺术家快速绘制的铅笔素描相似)



Source: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/5782>

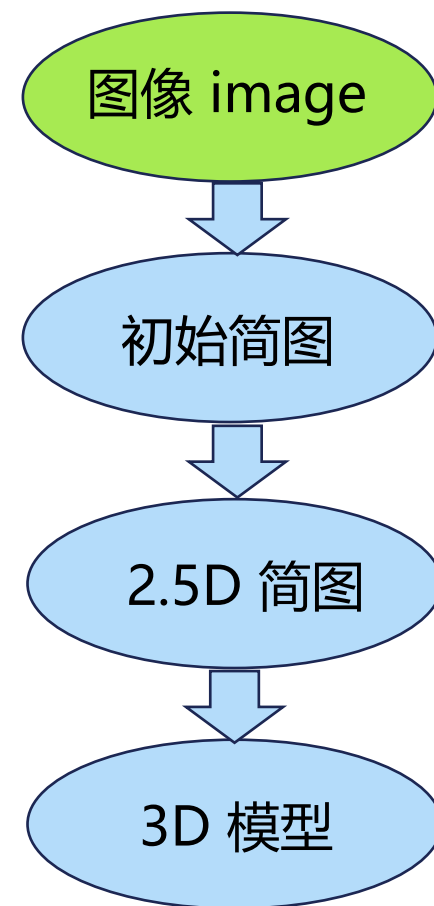
Marr's Theory

- 2.5D 简图：加入更多内在特征来描述
 - 如表面方向、观察者距离、双眼视差、反射和入射光照、表面纹理和材料特性等。
- 是初始简图与3D模型之间的中间表征。



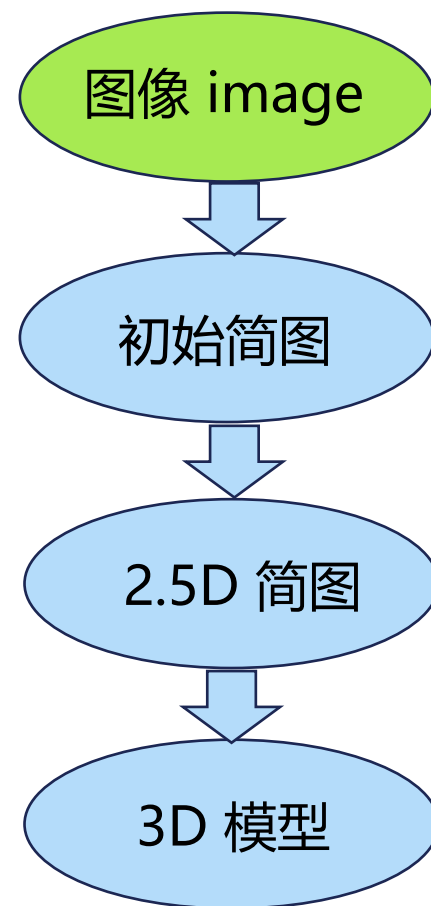
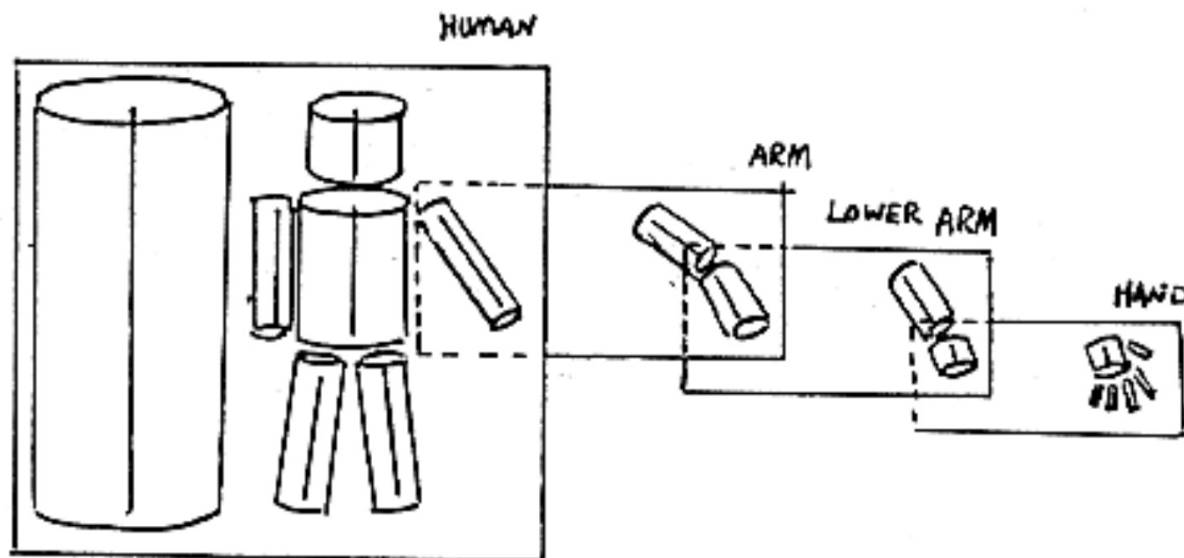
加入了视差特征后形成的具有一定“立体视觉”的图像。

Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Stereopsis>



Marr's Theory

- 3D 模型：以一个形状的标准轴线为基础的分解得到。
- 在这些轴线中，每条轴线都和一个粗略的空间关系相联系；
- 对该空间范围内的主要形状提供了一种自然的组合方法。

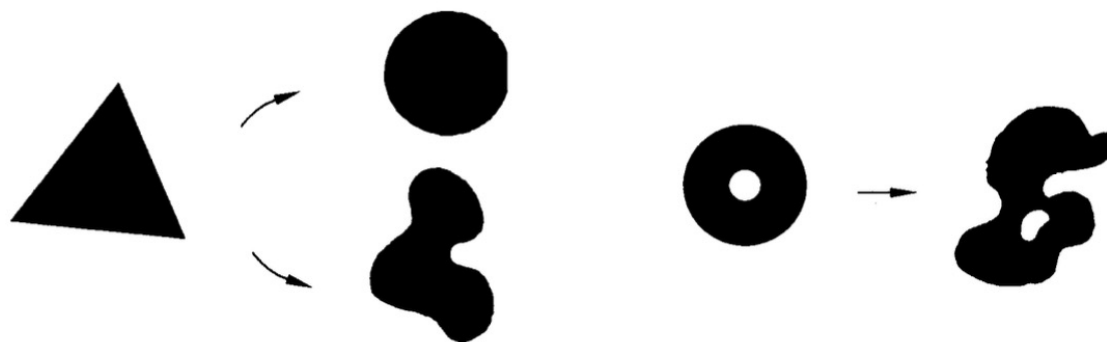


拓扑视觉理论

- “原子论” 与 “整体论” 贯穿视知觉研究。
 - 原子论：知觉开始于对物体特征或简单组成部分的分析，从局部性质到大范围性质。
 - 整体论：知觉开始于对物体整体性的知觉，从大范围性质到局部性质。
 - Marr's theory 属于前者。
- 陈霖 (1982) 提出的 “拓扑性质初期知觉” 假说属于后者。
 - 对物体的大范围拓扑性质的检测发生在视觉过程的最初阶段。

拓扑变换 (topological transform) 和拓扑性质

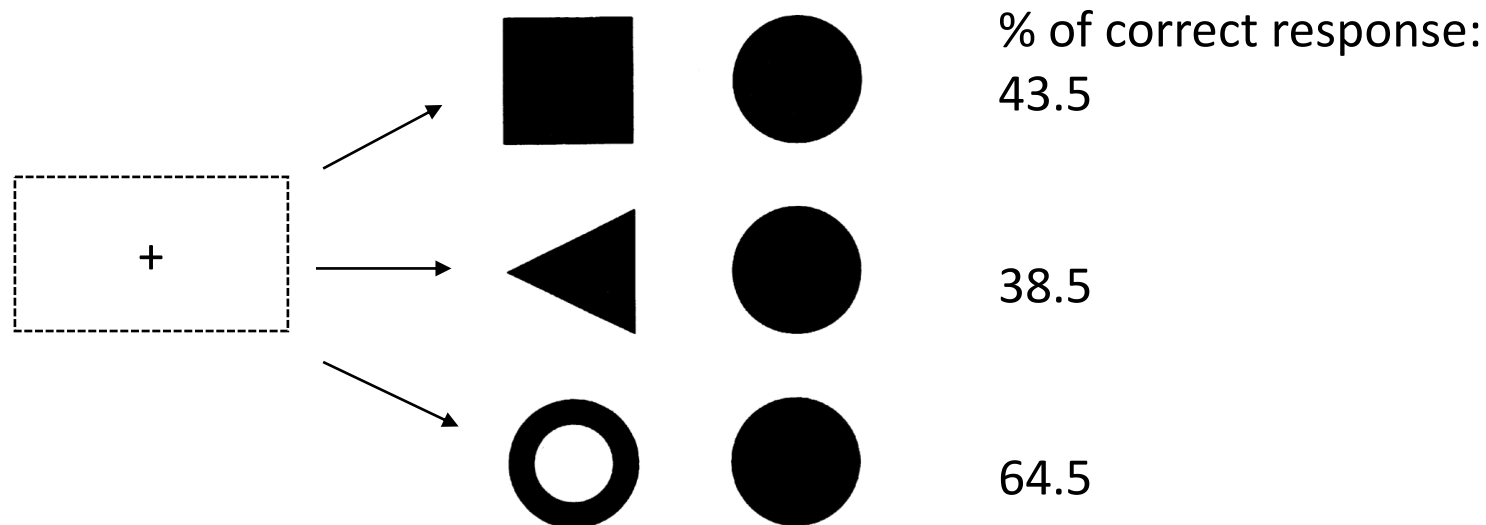
- 拓扑学研究的是在拓扑变换下图形保持不变的性质和关系。
- 拓扑变换不改变连通性、邻接性、包含性等。
 - 想象：橡皮薄膜的任意变形，只要不把薄膜剪开或不把薄膜的任意两点粘合起来。



问题：局部特征 or 拓扑性质？

- 从一般心理体验而言，**圆和环**相比较，比圆和三角形、正方形要更相像一些。
- 如果视觉系统在**初期**就能提取拓扑性质，那么当刺激的呈现时间足够**短**，使得圆和三角形、正方形无法区别开来，却仍有可能把圆和环区分开。

- 被试者先注视中心黑点
- 每幅图呈现 5 ms
- 撤去后立即呈现空白mask (以干扰之前对图形的知觉)
- 要求回答**两个图形是否一样**



Source: [doi:10.1080/13506280444000256](https://doi.org/10.1080/13506280444000256)

Overview

- Physiological Basis of Vision 视觉的生理基础
- Visual Cortex 视觉皮层信息处理
- Theories about Vision 视觉理论
- **Convolutional Neural Networks 卷积神经网络**

Convolutional Neural Networks

- Convolutional neural networks are currently the standard tools in computer vision research and applications.

计算机视觉

视觉基础

基础理论：神经生理学、认知科学；色度学、光学；射影几何、矩阵理论

底层处理

图像处理：空域图像处理；频域图像处理；图像特征提取。

中层处理

图像分割；相机标定；深度估计；运动估计。

高层处理

三维重建；目标识别，语义生成。

Convolution operation (2-D)

6	0	0	8	4	9
1	4	4	5	0	9
3	9	9	5	8	3
9	9	3	2	5	6
5	9	4	8	5	0
1	3	8	9	0	8

6×6 image

$$6\frac{1}{9} + 0\frac{1}{9} + 0\frac{1}{9} + 1\frac{1}{9} + 4\frac{1}{9} + 4\frac{1}{9} + 3\frac{1}{9} + 9\frac{1}{9} + 9\frac{1}{9}$$



* $\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

3×3 filter

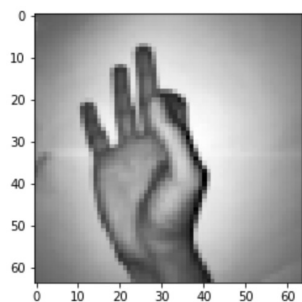
=

4	4.9	4.8	5.7
5.7	5.6	4.6	4.8
6.7	6.4	5.4	4.7
5.7	6.1	4.9	4.8

4×4 output

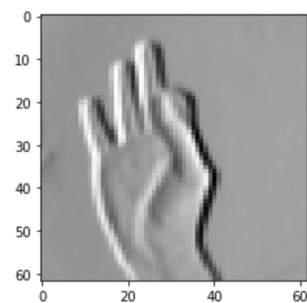
Hand coded filters

Input



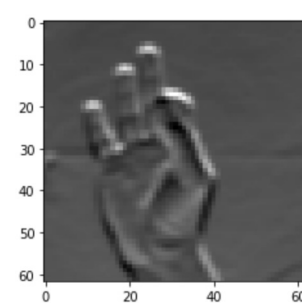
Sobel filter
(vertical)

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1



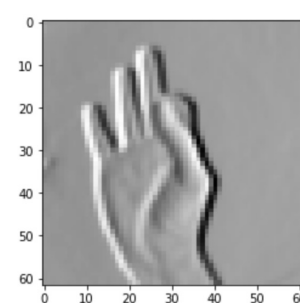
Sobel filter
(horizontal)

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1



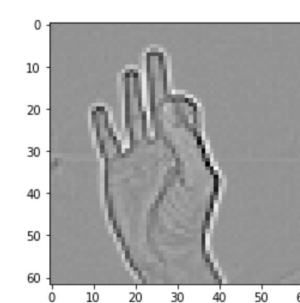
Scharr filter

3	0	-3
10	0	-10
3	0	-3



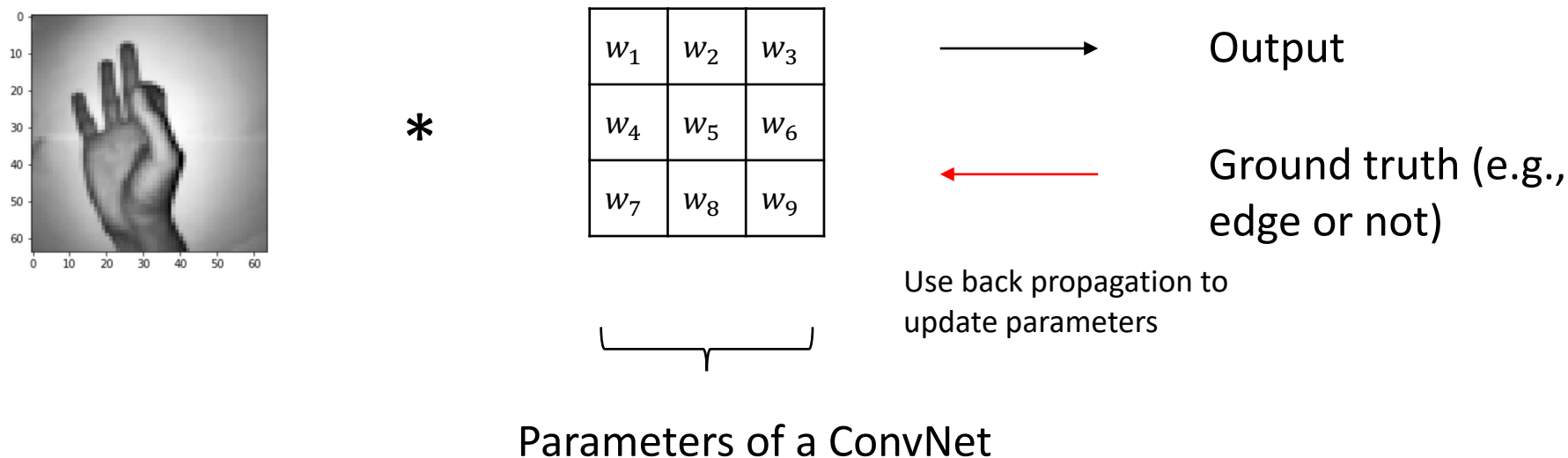
Laplacian
filter

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0



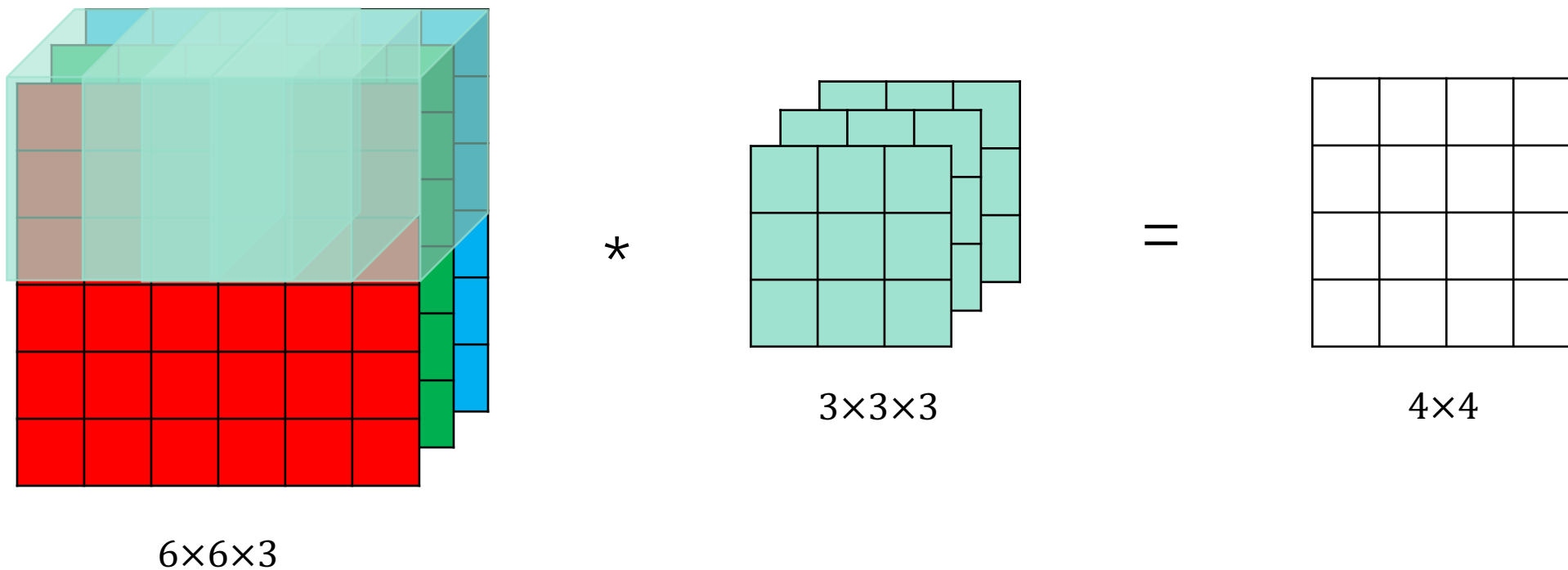
The idea of convolutional neural network

Not using pre-defined filters, but learning the *parameters* of filters

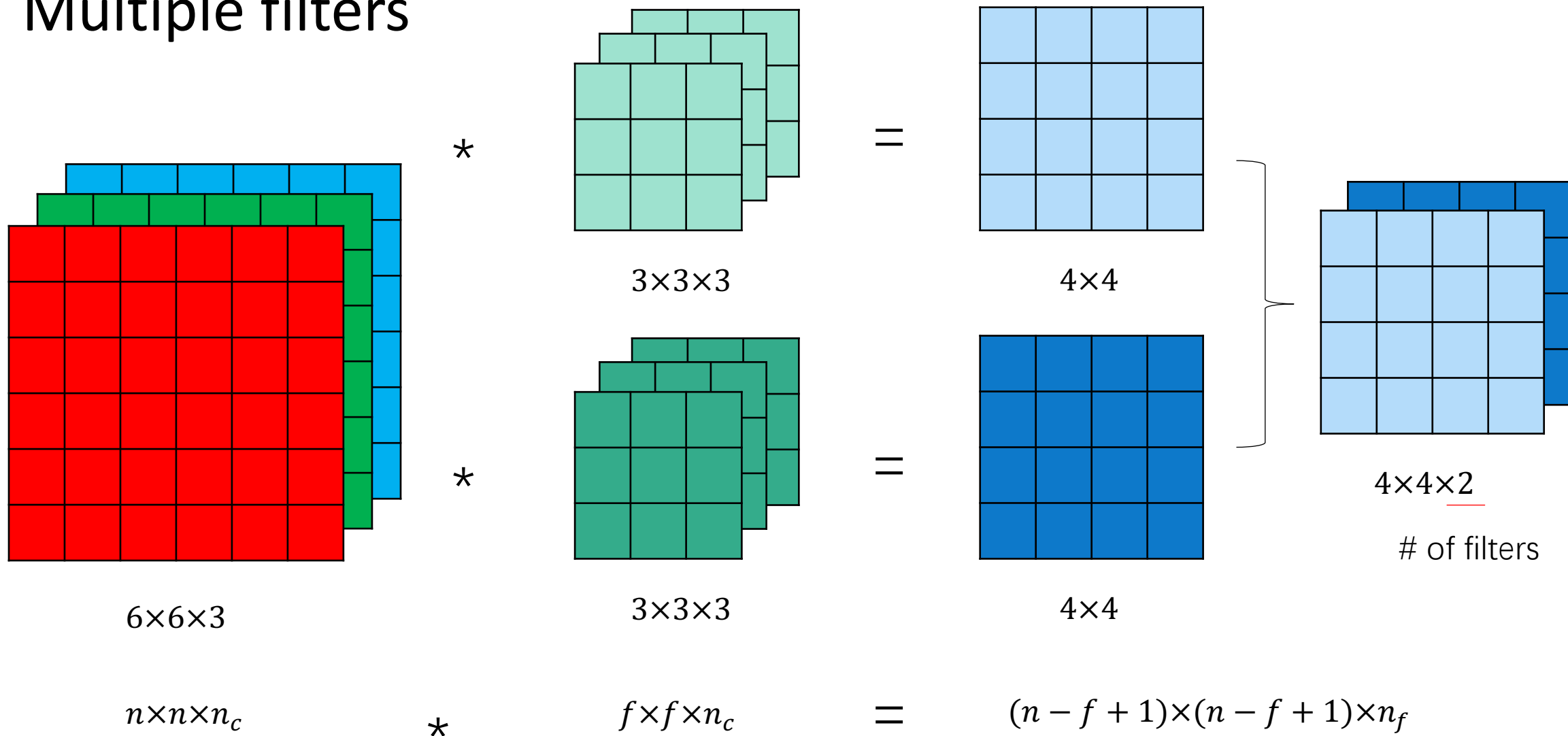


Convolution over 3-D volumes (cont.)

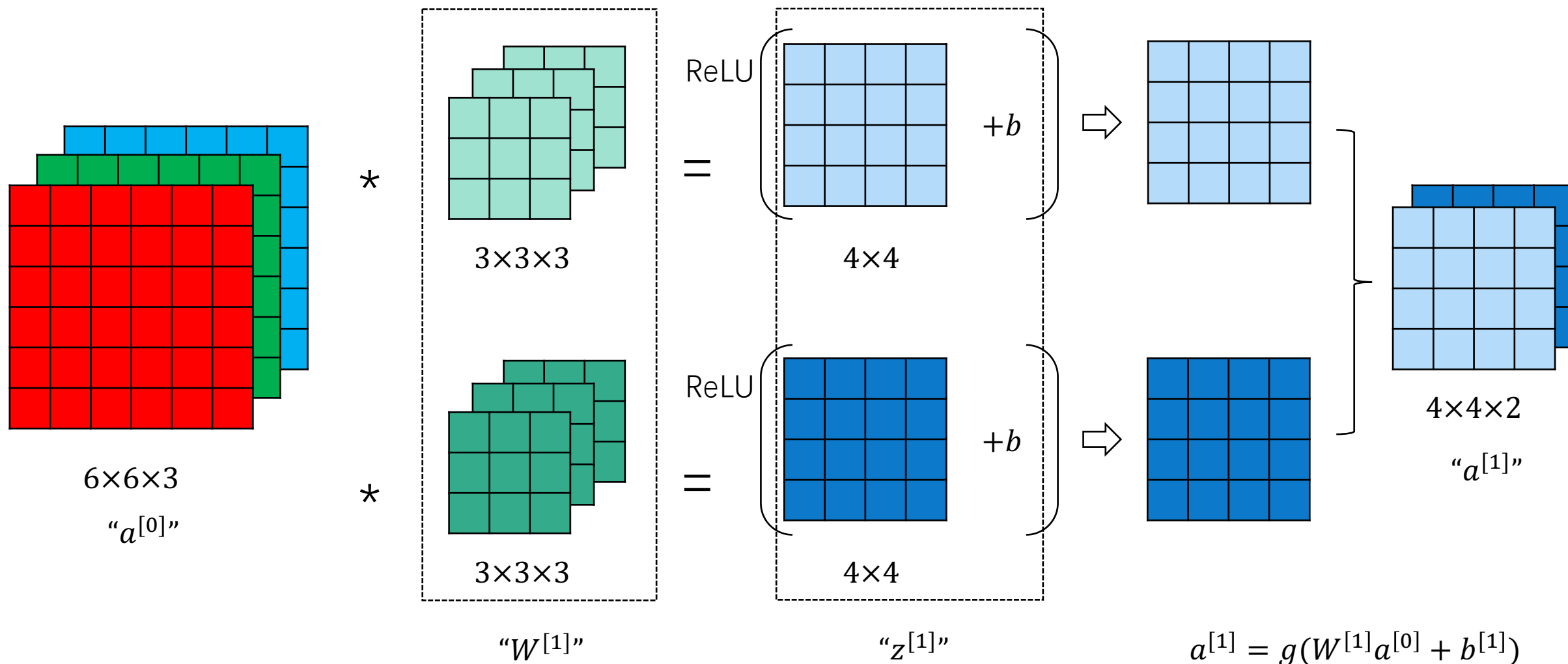
Element-wise multiplication and then sum



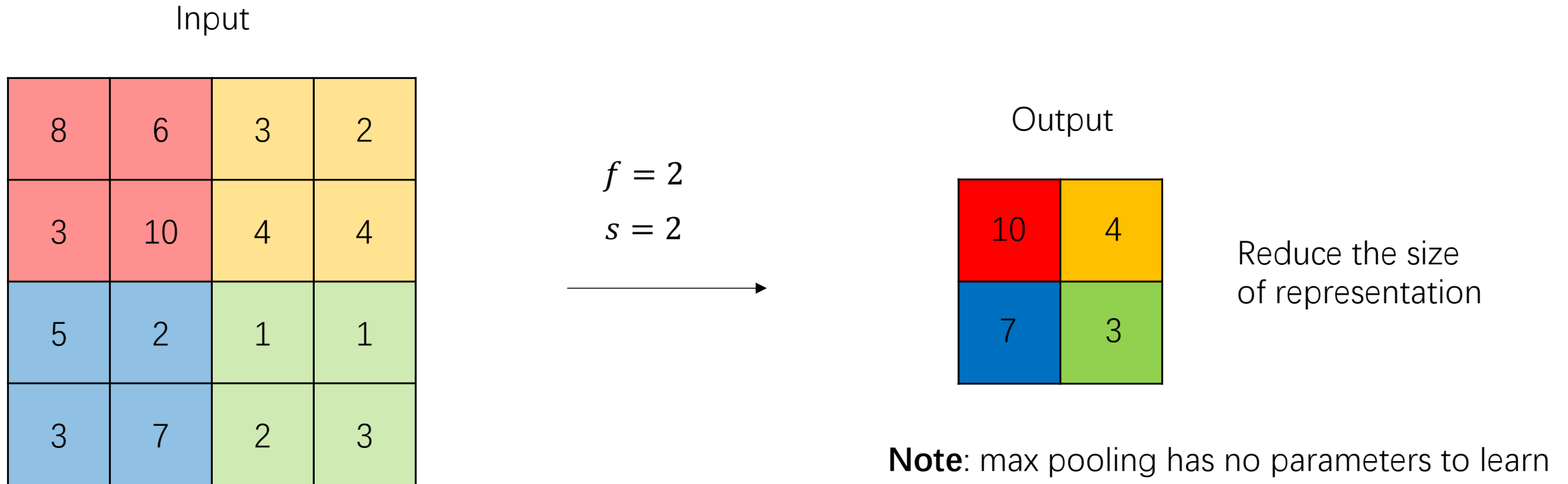
Multiple filters



One layer of ConvNet



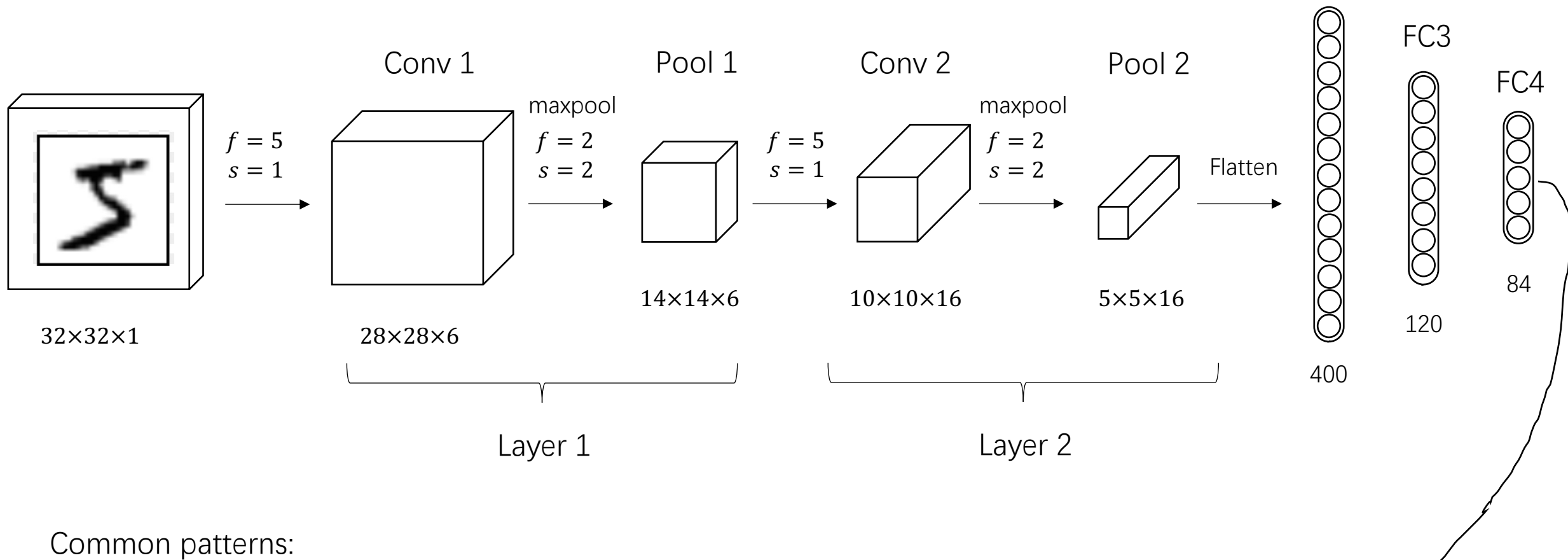
Pooling layer: Max pooling



Intuition behind: preserve the features detected

A complete example (variant of LeNet-5)

Original work: Yann LeCun (1998)



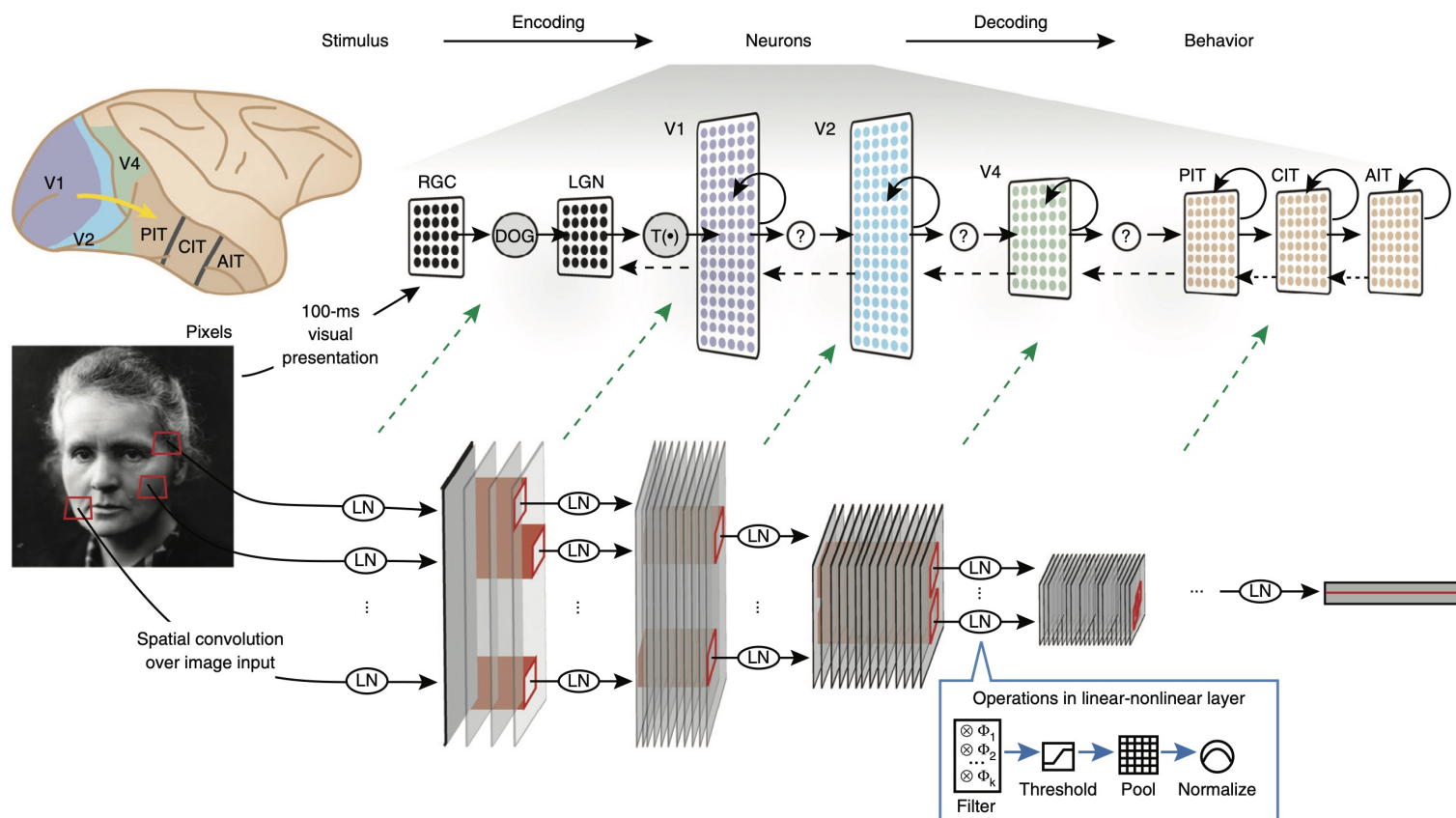
Common patterns:

- One or more conv layers followed by a pool layer
- Fully connected layers near the end

Softmax layer of 10 output

ConvNets and Visual Systems

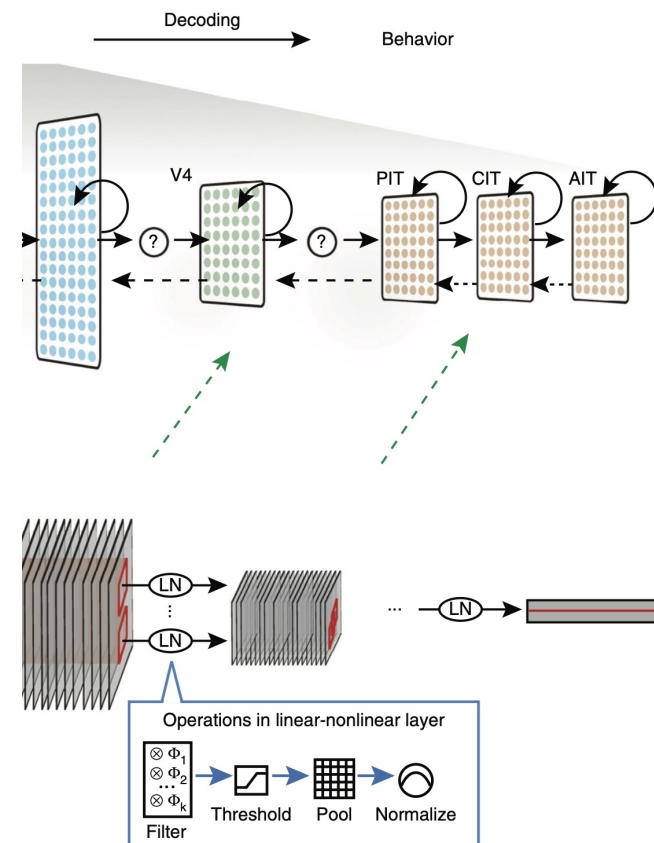
- ConvNets have been proposed as computational models of the visual systems. (Yamins and DiCarlo, 2016)



ConvNets and Visual Systems

Source: <https://www.nature.com/articles/nn.4244>

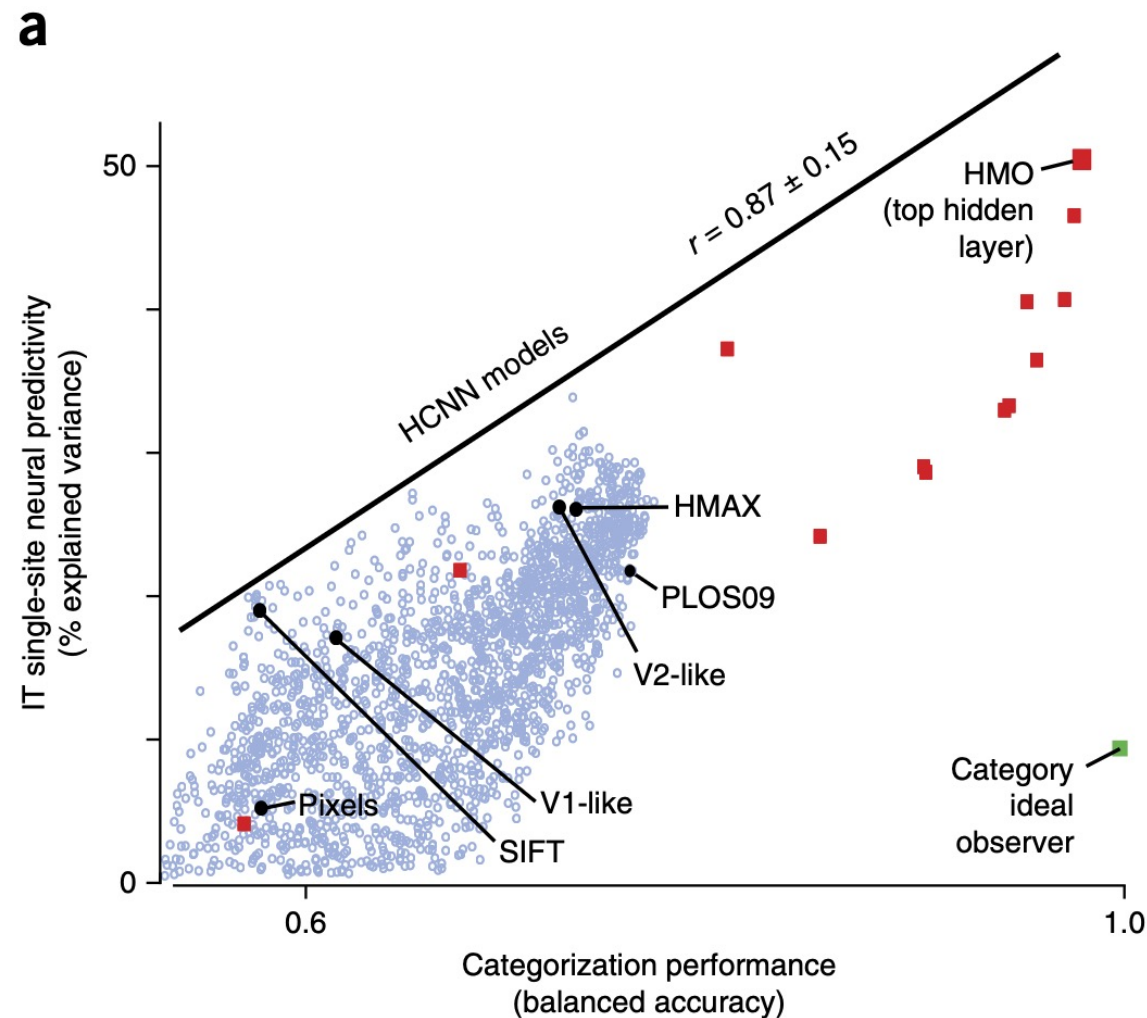
- In Yamins and DiCarlo's (2016) work
- The same image is passed through monkey's visual cortex.
- Neural responses from inferior temporal (IT, 颞下回) is best predicted by responses from the final layer of ConvNets
- Neural responses from V4 is better predicted by an intermediate layer.



ConvNets and Visual Systems

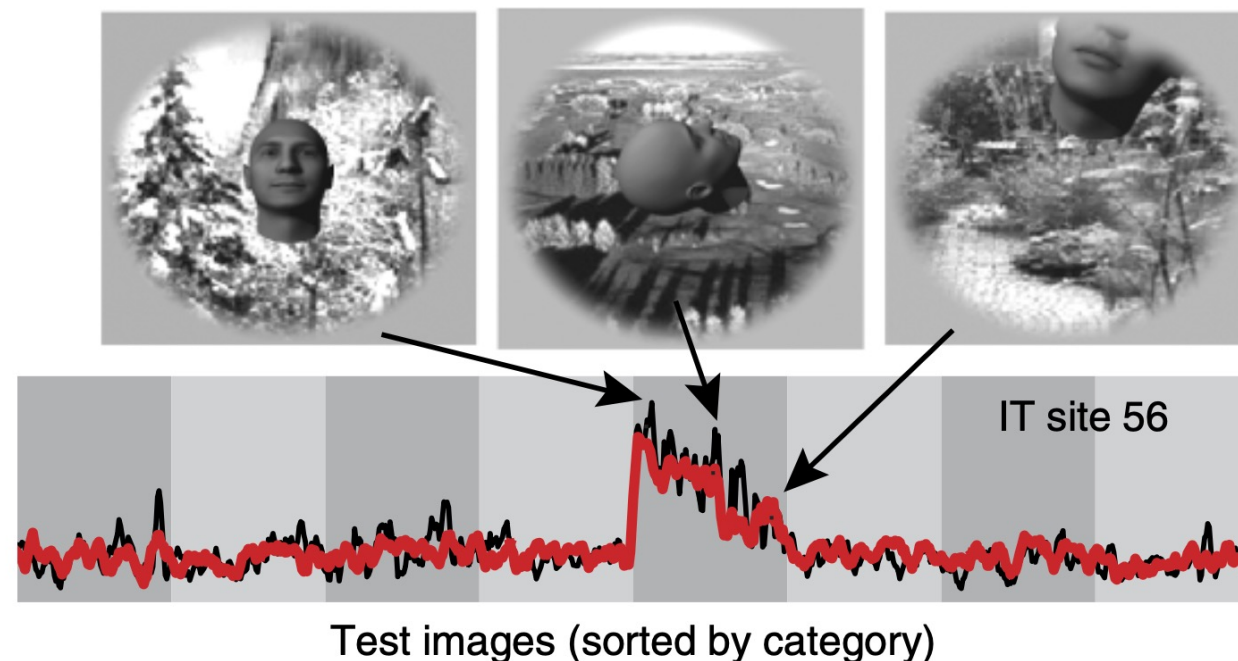
Source: <https://www.nature.com/articles/nn.4244>

- ConvNets models that are better optimized to solve object classification (物体识别) produce hidden layer representations that are better able to predict IT neural response variance.
- y axis: single-site IT response predictability of the last hidden layer of a CNN model.
- site response: mean firing rate 70-170 ms after image onset.
- Each dot represents a CNN model.



ConvNets and Visual Systems

Source: <https://www.nature.com/articles/nn.4244>



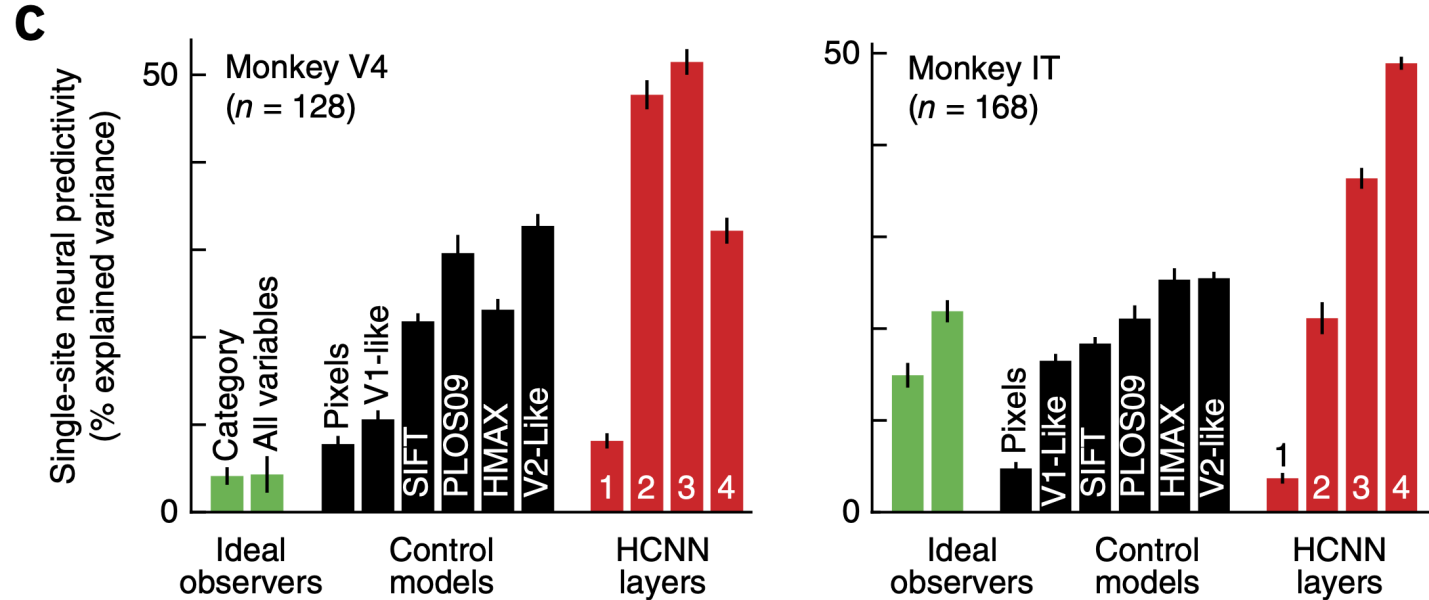
Actual neural response
(black) versus model
predictions of the last
hidden layer of an CNN
model (red)

The x axis shows 1,600 test images, **none** of which were used to train the model.

Images are sorted first by category identity and then by variation amount, with more drastic image transformations toward the right within each category block.

ConvNets and Visual Systems

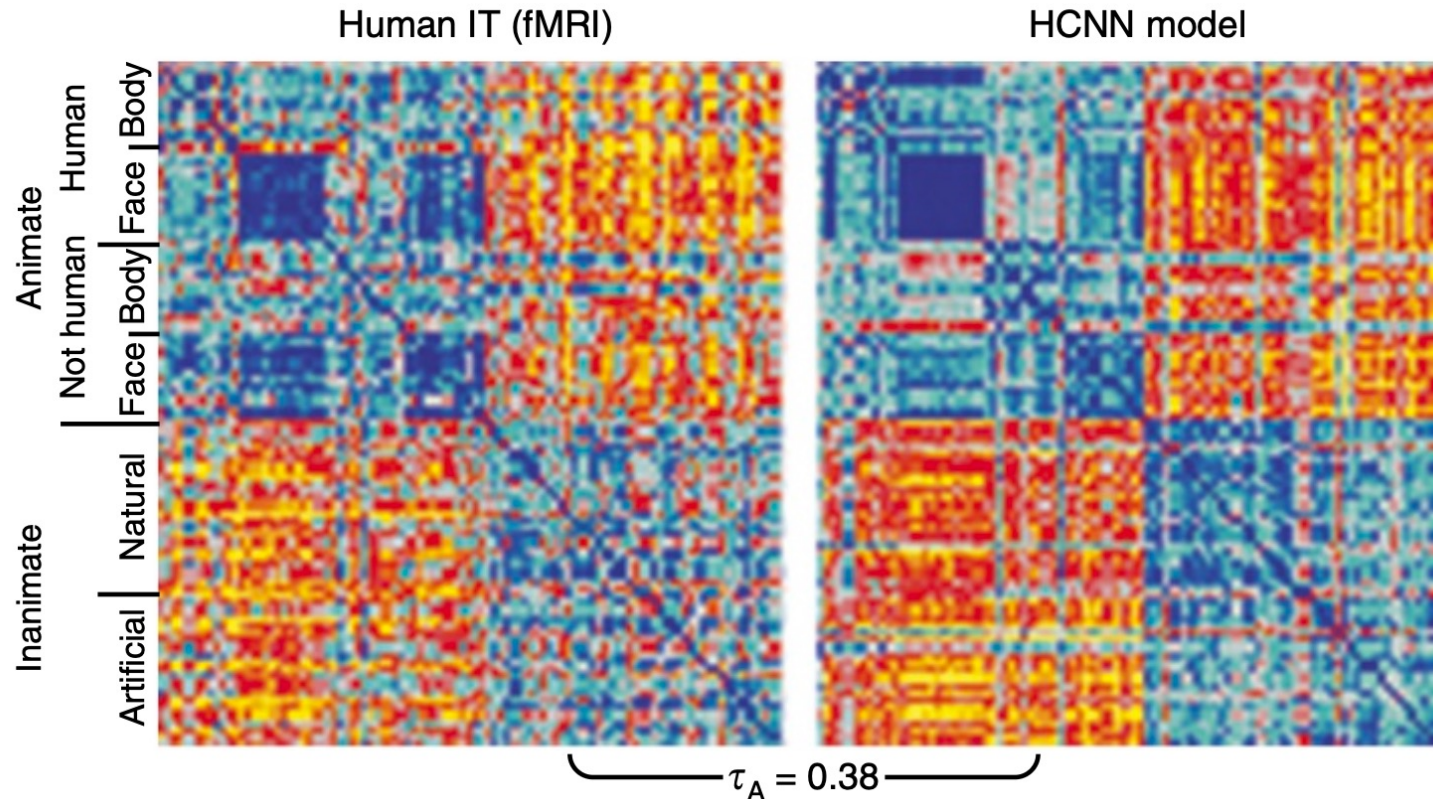
Source: <https://www.nature.com/articles/nn.4244>



The last hidden layer of the HCNN model best predicts IT responses, while the second-to-last hidden layer best predicts V4 responses.

ConvNets and Visual Systems

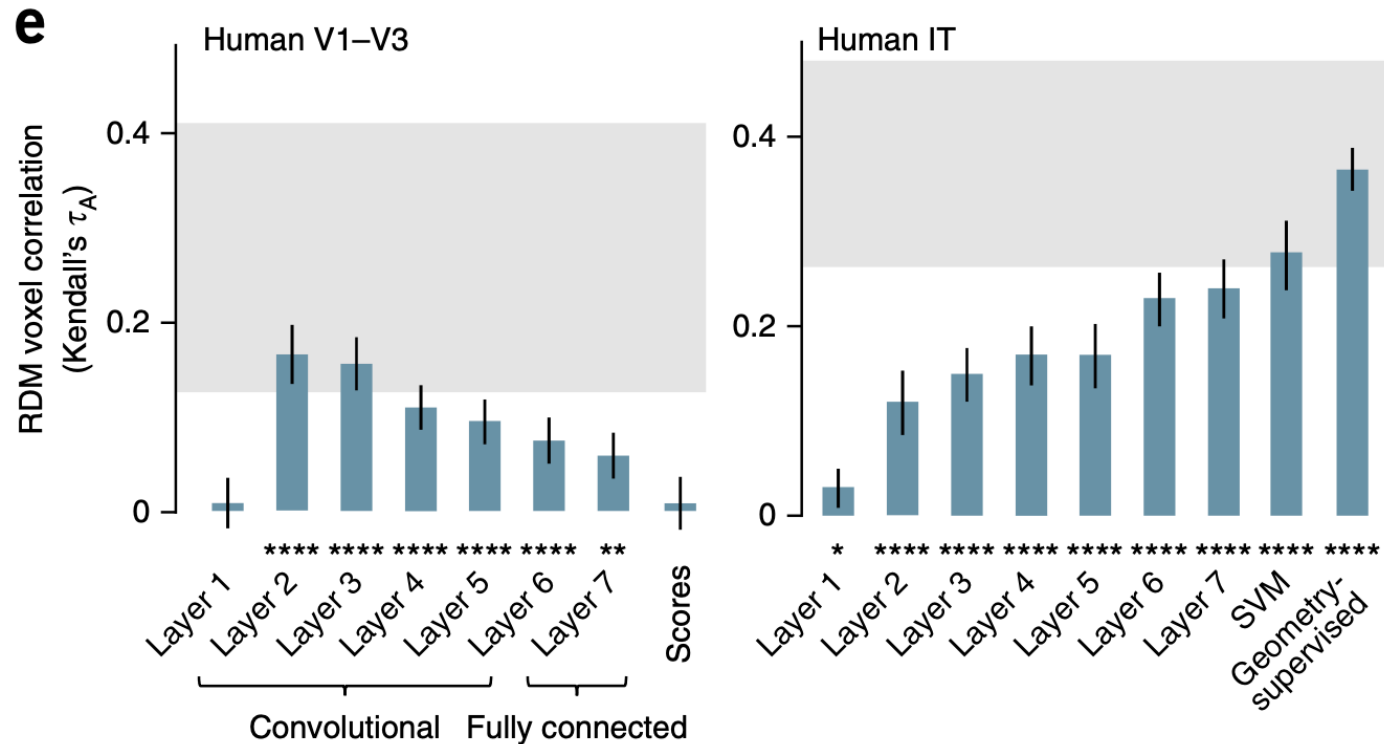
Source: <https://www.nature.com/articles/nn.4244>



- Representational dissimilarity matrices (RDMs) for human IT and CNN model.
- Blue color indicates low values, i.e., image pairs are similar;
- Red color indicates high values, i.e., image pairs as distinct.

ConvNets and Visual Systems

Source: <https://www.nature.com/articles/nn.4244>



RDM similarity between CNN model layer features and human V1–V3 (left) or human IT (right).